LESSON 04

教师教案 | 单元二 指令与人的判断 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

谁在判断何时停止?



单元二 指令与人的判断 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	停在标记前，是谁在看、谁在判断、谁在操作?
学生成果	两种停法的记录（任务 A、B）、“人”的流程图（C）、判断归属（D）
关键词	预先约定、观察与反馈、人的判断、延迟
本课操作	开始行走、归零站立、重置姿态、暂停仿真、机器人视角
准备	课前选定停止标记；学习单

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
用两种方式让小布米停下，并如实记录结果	A、B	三轮记录完整，包括失败
说出“看到结果再调整”只出现在第二种停法中	B、C	流程图形成回路，并回答第一种没有
指出今天发现标记、决定停止的是人	D	勾选正确，并有依据
提出让机器人自己停下还需要的能力	D	提到“能感知标记/距离”与“能自己判断”

课前预演（约 10 分钟）

1. 加载小布米，暂停。点“机器人视角”。
2. **选停止标记。**点“开始行走”，看小布米朝哪个方向走、画面里有什么参照物，然后归零站立、重置姿态。可选做法：
   - 地面上一块颜色不同的方块、远处的墙或其他明显物体；
   - 把主角（玩家角色）用键盘走到小布米前进方向上，约 4–6 秒行走距离处，作为标记。选一个在“机器人视角”下能同时看到小布米和标记的。0.5 m/s 走 5 秒约 2.5 米，供参考。
3. 试一次“约定秒数”：开始行走后数到 5，归零站立。留意：**点归零站立后，小布米是否还会再走一两步才站稳。**如果有，这是本课讨论“刹车距离”的素材；以实际看到的为准。

4. 确认“重置姿态”后小布米是否回到起点。若不回起点，改用“每轮从当前位置出发，标记离它的距离尽量相同”，并在课后记录中写明。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–5	想一想	请一名志愿者闭眼走向门口，同伴喊停；对比“数步数”的方式	勾选、写理由
5–9	准备	投影介绍停止标记和每轮复位步骤	加载、暂停、记标记
9–15	任务 A	强调操作员不看屏幕	第 1 轮、记录
15–24	任务 B	提醒观察员可以根据上一轮调整喊停时机	第 2、3 轮、记录
24–30	任务 C	请一组上台：观察员、操作员、“小布米”（由人扮演）表演第二种停法，全班画流程	画图
30–36	任务 D	追问：“小布米知道标记在哪里吗？你怎么知道？”	勾选、写需要的能力
36–40	三问与收尾	全班收尾“归零站立 → 暂停仿真”	三问、自检

- **35 分钟**：任务 B 只做一轮；任务 C 由教师在黑板上画，学生补空。
- **45 分钟**：加第 4 轮“观察员蒙眼，只听同伴报告距离”，讨论信息经过多人传递后误差会怎样变化。

配图怎样用

- 两种停法记录完成后展示停法对照，让学生指认每种停法“谁决定、依据什么信息”；不把画中参考线当作网页新功能。
- 任务 C 画完流程后展示人的信号链，请一名学生沿箭头讲一遍，再问：“哪个箭头把结果送回来？小布米收到的是标记图像，还是按钮指令？”图是教学示意，非实际截图。

关键讲解（可以这样说）

- “第一种停法，像按计划走，开始以后不再看结果。第二种停法，观察员一直在看，看到结果再调整，这就叫**反馈**。”
- “点了归零站立，小布米还会走一两步。观察员发现了这一点，下一轮就提前喊——这是人在根据结果调整自己的判断。”
- “今天谁发现了标记？观察员。小布米有没有用摄像头看标记？在这个世界里没有。它只收到‘速度归零’的指令。”

- 为第 5 课埋伏笔：“下节课我们会发现，小布米身体内部也有一种反馈，但它管的不是‘停在哪里’，而是‘怎么站稳’。”

参考回答

想一想：请同学看着喊停更容易，因为能看到离门还有多远，随时调整。

任务 A、B 记录：以学生实际结果为准，不要求“成功”。常见现象：

- 第 1 轮（约定秒数）常常停得不准，偏差取决于约定的秒数与数秒的快慢。
- 第 2 轮常常超过标记，因为喊“停”、按按钮、小布米减速都需要时间。
- 第 3 轮观察员提前喊，通常更接近。
- 点“归零站立”后，小布米多数会再走一两步才站稳。

任务 C：观察员看到“小布米快到标记了” → 观察员判断“现在该停” → 操作员点“归零站立” → 小布米减速停下 → 回到“观察员看到”（看是否停好、下一轮怎样调整）。第一种停法没有“看到结果再改”。

任务 D：观察员；观察员；归零站立。小布米不能看到标记——依据：今天它只接收按钮指令，资料显示这个世界里小布米没有使用摄像头识别物体（第 1、2 课也讨论过外形像眼睛不等于能看）。还需要：能感知标记和距离的传感器、能判断“到了”的程序、自动发出停止指令的控制。

三问：1. 观察员的判断和操作员点的“归零站立”；2. 记录表和我们的分工；3. 不能证明它能自己发现障碍、自己判断停在哪里。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“它自己停下来了”	看记录：是谁喊停、谁按的按钮？它停下前收到了什么指令？
“它停不准，是机器人不好”	想想按下按钮之前，人看、人喊、人按各花了多少时间；按下后它又需要几步减速
“约定秒数也是反馈”	开始之后，有没有根据看到的结果改变计划？没有，所以不是
“多练几轮，小布米就学会停了”	第 3 轮更准，是谁变了？是观察员调整了时机，小布米收到的指令没有变

网页打不开时

用“人扮小布米”游戏：一名同学扮演小布米，只按“走/停”口令匀速走；其他同学按两种停法操作。记录表注明“人扮演，非 Web”。讨论重点不变。

本课评价

看什么	达到	需要支持
如实记录（A、B）	三轮都有结果，含“超过”“又走几步”等真实情况	只写成功的一轮
反馈概念（C）	流程图形成回路，说出两种停法的区别	画成单向直线
判断归属（D）	明确是人发现、人决定，并有依据	认为小布米看到了标记

学段调整

- **1–2 年级：**全班玩“人扮小布米”，再看老师在网页上演示第二种停法；用举牌“谁喊停？”回答。
- **3–4 年级：**只做第 1、2 轮，流程图用贴卡完成。
- **初中：**估算延迟：0.5 m/s 下多走 0.5 秒约多走 0.25 米；讨论“反应时间”和“刹车距离”的关系。
- **高中：**区分开环与闭环控制；讨论自动驾驶中“人在回路中”的含义和责任归属。

课后记录

记录项	本次情况
选用的停止标记	
“重置姿态”是否回到起点	
每个环节实际用时	
学生对“反馈”的典型说法	
下次要改的一处	